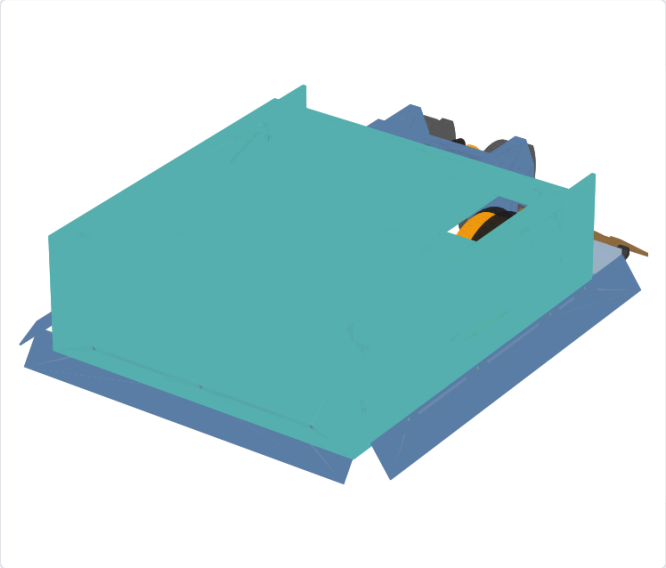
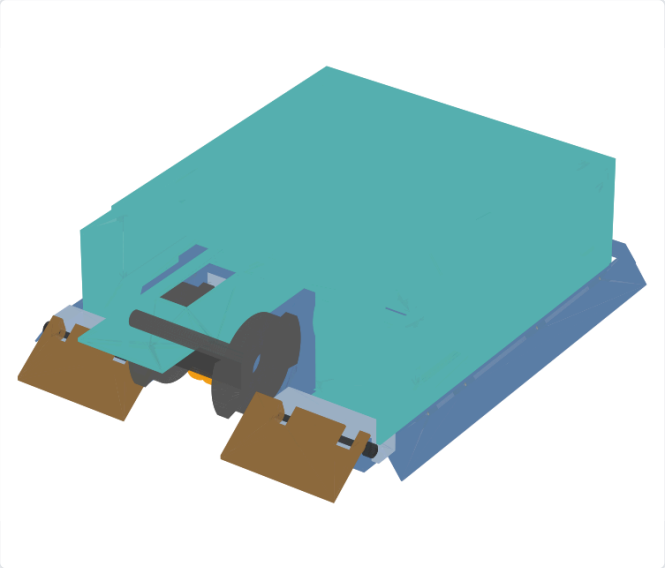
คู่มือประกอบ ROBOT V4 R5-AL

CONCEPT CAD · DRAFT โครงอะลูมิเนียมยึดน็อต · ไม่มีชิ้นกลึง · 2026-10-30





ข้อมูลรถ

- น้ำหนักจาก CAD **1798 g** (กติกาไม่เกิน 2,000 g)
- อาวุธ beater แนวตั้ง จานเหล็ก 2 ใบ เก็บพลังงานประมาณ 61 J
- ขับ 2 ล้อหน้า ดันได้ประมาณ 9.4 N (μ 0.6)
- แกน Z ขึ้น หน้ารถ +Y หน่วย มม.

เอกสารนี้ใช้ทำอะไร

บอกลำดับประกอบหลังจากตัดและเจาะชิ้นส่วนโครงเสร็จแล้ว ทุกภาพ รายการชิ้นส่วน และรายการน็อต สร้างจาก CAD (`build_r5_al.py`) จึงตรงกับแบบเสมอ ชิ้นใหม่ของแต่ละขั้นเป็นสี ชิ้นที่ประกอบแล้วเป็นสีเทา

สถานะ DRAFT: แบบผ่านการตรวจระยะชนและความแข็งแรงแล้ว แต่อะไหล่ยังไม่ได้วัดของจริง ก่อนเจาะรูยึดมอเตอร์ แบต และบอร์ด ให้วัดของจริงก่อนทุกครั้ง ท่ออะลูมิเนียมต้องเป็นเกรด **6063-T6 ขึ้นไป** (T5 ไม่ผ่านการตรวจแรง)

ก่อนเริ่ม

เครื่องมือ

- สว่าน + ดอก 2.5 / 3.3 / 3.4 / 4.5 / 5.0 / 6.0 มม. (สว่านแท่นจะช่วยให้รูตรง)
- ชุดต๊าป M4 (+ M3 ถ้าต้องการ)
- คีมย้ำ rivnut (หัว M3 และ M4)
- เลื่อยตัดเหล็ก / หินเจียตัด, ตะไบ, ฉากเหล็ก, เวอร์เนีย
- ประแจหกเหลี่ยม 2 / 2.5 / 3 มม., ประแจ 5.5 / 7 / 13 มม.
- ตู้เชื่อมไฟฟ้า + ลวด 2.0 มม. (ใช้เฉพาะขั้น 4)
- หัวแร้ง, ที่ปอกสาย, ท่อหด, มัลติมิเตอร์
- Loctite 648 (ล็อกลูกปืน), Loctite 243 (ล็อกเกลียว), กาว CA

ความปลอดภัย

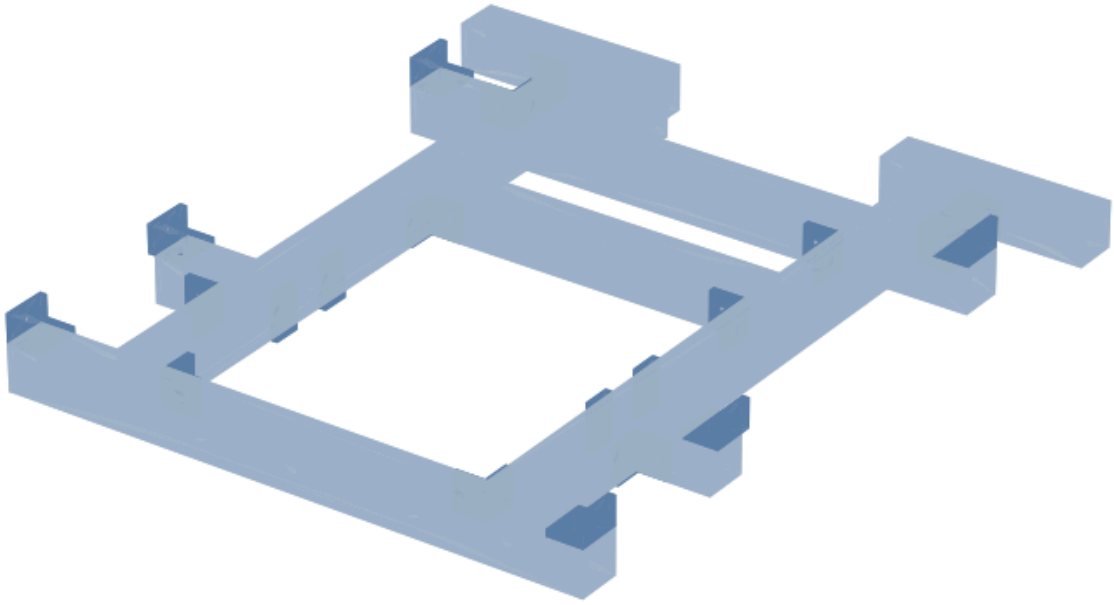
- **ทดสอบอาวุธในกล่องกันหรือหลังแผ่นกั้นเสมอ** จานหมุนประมาณ 12,000 rpm
- ถอดสวิตช์ตัดไฟทุกครั้งที่จับรถหรือทำงานกับรถ
- แบต LiPo: ชาร์จในถุงกันไฟ ห้ามชาร์จทิ้งไว้ ถ้าแบตบวม ห้ามใช้
- ใส่แว่นตานิรภัยตอนเชื่อม เจียร และทดสอบหมุนอาวุธ
- เฟิร์มแวร์ต้องกด arm ก่อนอาวุธจะหมุน และถ้าสัญญาณจอยหลุดต้องหยุดทุกอย่าง (ทดสอบในหัวข้อการทดสอบ)

ลำดับการประกอบ

ขั้น	ชิ้นใหม่
ขั้น 1 — ประกอบโครงอะลูมิเนียม	33
ขั้น 2 — พื้น PC และ skid ท้าย	2
ขั้น 3 — ระบบขับ (มอเตอร์ขับ 2 ตัว + ล้อ)	15
ขั้น 4 — ทำดุมอาวุธ (งานเชื่อมจุดเดียวของรถ)	7
ขั้น 5 — โมดูลอาวุธ (แผ่นตั้ง + ดุม) ยึดเข้าโครง	25
ขั้น 6 — มอเตอร์อาวุธ สายพาน และเซนเซอร์รอบ	9
ขั้น 7 — แผ่นบานพับและ wedgelet	12
ขั้น 8 — แบต อิเล็กทรอนิกส์ และการเดินสาย	13
ขั้น 9 — ผนังข้าง ผนังท้าย และ skirt	17
ขั้น 10 — ฝา และตรวจก่อนลงสนาม	5

> **ทำไมเรียงแบบนี้:** โครงต้องตรงก่อน (ขั้น 1–2) → ระบบขับเพื่อทดสอบว่ารถวิ่งได้ (3) → ดุมอาวุธเชื่อมแยกบนโต๊ะ (4) แล้วค่อยติดตั้ง (5–6) → wedgelet (7) → ไฟฟ้า (8) → ปิดผนังและฝาเป็นอย่างสุดท้าย (9–10) เพื่อให้เข้าถึงข้างในได้ตลอดตอนประกอบและทดสอบ

ขั้น 1 — ประกอบโครงอะลูมิเนียม



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
คานขวางท้าย	1
คานขวางกลาง (หลังแผ่นตั้งอาวุธ)	1
ท่อสั้นปลายคานขวางกลาง	2
คานข้าง ท่ออะลูมิเนียม 12.7×12.7×2.0	2
คานบานพับ wedgelet	2
คานขวางใต้มอเตอร์ขับ	1
คานกดมอเตอร์ขับ	1
แผ่นร้อยสายรัดแบต	4
แผ่นยึดผนัง (อะลูมิเนียม 2 มม.)	6
ท่อสั้นค้ำกลางผนัง	2
ฉาก cleat 20×20×2 ที่มุมโครง	11

น็อตและจุดยึด

จุดยึด	น็อต / สกรู	จุด
แผ่นร้อยสายรัดแบต → ด้านในคานข้าง	M3×6 เข้า rivnut M3	4
แผ่นยึดผนัง → บนท่อ	M3×6 เข้า rivnut M3	6
ฉาก cleat ที่มุมโครง	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	11

รวม 32 ตัว (ตำแหน่งดูภาคผนวก)

วิธีทำ

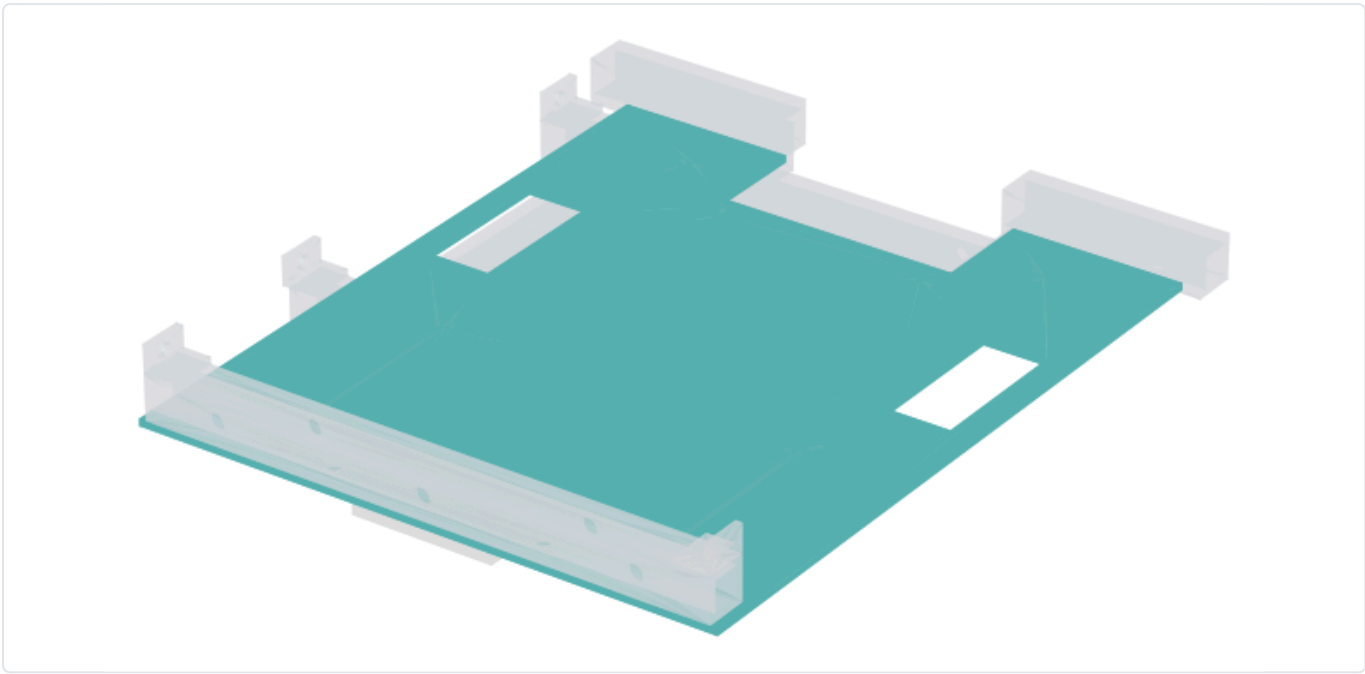
1. ย้ำ rivnut ทุกรูในท่อ**ก่อน**ประกอบ (รู Ø5 = rivnut M3, รู Ø6 = rivnut M4) ตำแหน่งดูตารางจุดยึดท้ายเล่ม
2. วางคานข้างสองเส้นบนโต๊ะเรียบ ประกบคานขวางท้าย คานขวางกลาง และคานขวางใต้มอเตอร์ แล้วยึดฉาก cleat ที่มุมด้านใน ขันแค่พอติดก่อน
3. ยึดท่อสั้นปลายคานขวางกลาง ท่อสั้นค้ำกลางผนัง และคานบานพับ ด้วยฉาก cleat ด้านนอก
4. วัดเส้นทแยงมุมของโครงทั้งสองเส้นให้ยาวเท่ากัน (ต่างกันไม่เกิน 1 มม.) แล้วจึงขันน็อตทุกตัวให้แน่น
5. ยึดแผ่นยึดผนัง 6 ชิ้น (ท้าย/หน้า/กลาง ข้างละ 3) และแผ่นร้อยสายรัดแบต 4 ชิ้น

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- โครงวางราบบนโต๊ะ ไม่โยก
- เส้นทแยงมุมเท่ากัน

- ฝั่งซ้ายคานขวางกลางไม่มีฉาก cleat ด้านหลัง (ที่ตรงนั้นเป็นของฐานมอเตอร์อาวุธ) ฉากฐานขั้น 4 จะยึดมุมนั้นแทน

ขั้น 2 — พื้น PC และ skid ท้าย



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
พื้น PC 2 มม.	1
skid ท้าย UHMW/HDPE 3 มม.	1

น็อตและจุดยึด

จุดยึด	น็อต / สกรู	จุด
พื้น PC → ใต้คานข้าง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	6
พื้น PC → ใต้คานขวางท้าย	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	2
พื้น PC → ใต้คานขวางกลาง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	2

รวม 10 ตัว (ตำแหน่งดูภาคผนวก)

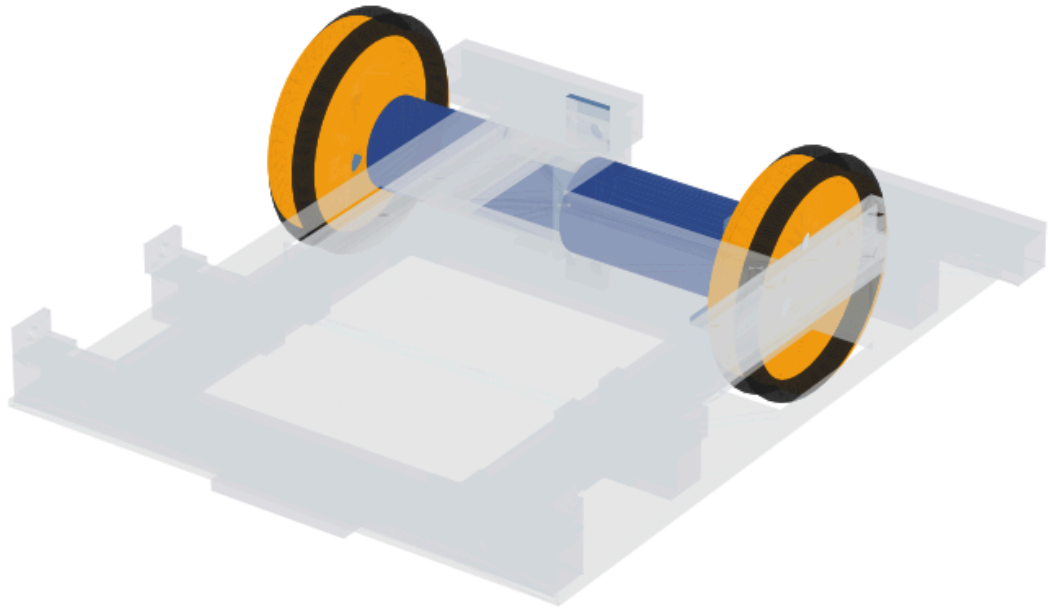
วิธีทำ

1. ทาบพื้น PC ใต้โครง ให้ช่องเว้าล้อตรงกับแนวเพลาหน้า (ษ 18)
2. ขันสกรูหัวจม M3 สเตนเลสจากใต้พื้นเข้า rivnut ในคานข้าง คานขวางท้าย และคานขวางกลาง (10 จุด)
3. ยึด skid ท้ายใต้พื้นด้านหลังด้วยสกรูหัวจม M3 2 ตัว

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- หัวสกรูจมเรียบกับผิวพื้น ไม่ยื่นลงพื้นสนาม
- skid ท้ายสูงจากพื้นประมาณ 1 มม.

ขั้น 3 — ระบบขับ (มอเตอร์ขับ 2 ตัว + ล้อ)



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
มอเตอร์ขับ ORTECH JB359 12V 150 rpm	2
แผ่นยึดมอเตอร์ขับ	2
แผ่นยาง EPDM รองมอเตอร์ขับ	4
เสายึดคานกดมอเตอร์	1
ดุมล้อพิมพ์ PETG 100%	2
โอริง NBR P52 (ยางล้อ)	4

น็อตและจุดยึด

จุดยึด	น็อต / สกรู	จุด
แผ่นยึดมอเตอร์ขับ → บนคานข้าง	M3×8 หัวกลม ISO 7380 (ห้ามใช้หัวแบบ socket สูง 3 มม. จะชนมอเตอร์) เข้า rivnut M3	4
เสายึด → หน้าคานขวางใต้มอเตอร์	M3×6 เข้า rivnut M3	2
เสายึด → หน้าคานกดมอเตอร์	M3×6 เข้า rivnut M3	2

รวม 8 ตัว (ตำแหน่งดูภาคผนวก)

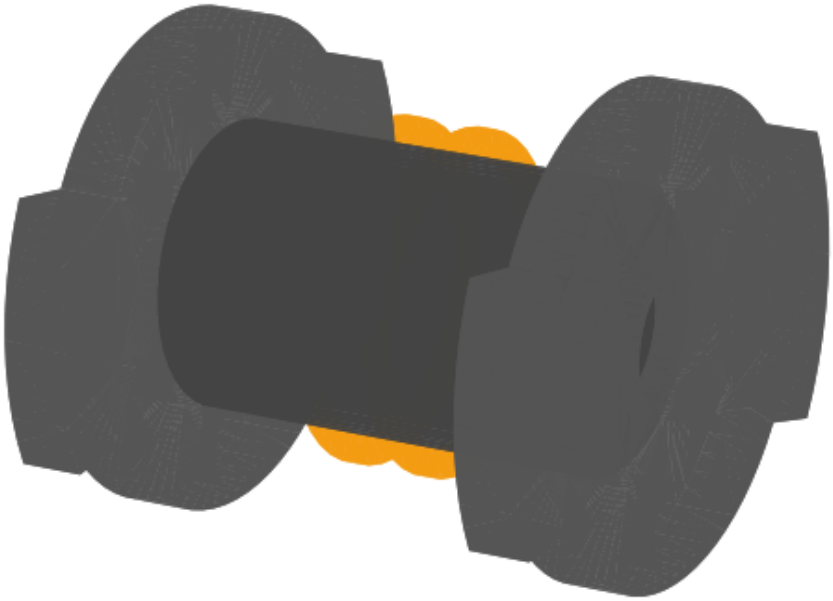
วิธีทำ

1. ยึดแผ่นยึดมอเตอร์ขับบนคานข้างด้วย M3 เข้า rivnut (ข้างละ 2 ตัว)
2. วางแผ่นยาง EPDM บนคานขวางใต้มอเตอร์ แล้วสอดมอเตอร์ JB359 ให้เพลาลอดรูแผ่นยึดมอเตอร์ ขัน M3 สองตัวเข้าหน้ามอเตอร์
3. ยึดเสายึดคานกดมอเตอร์กับหน้าคานขวางใต้มอเตอร์ และหน้าคานกด (M3 4 ตัว) ให้คานกดกดแผ่นยางด้านบนของมอเตอร์ไว้
4. สวมโอริง P52 สองวงลงร่องดุมล้อ PETG แล้วสวมดุมเข้าเพลารูป D ขันสกรูตัวหนอน M3

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- หมุนล้อด้วยมือ ไม่ติดพื้นหรือผนัง
- ต่อแบตเข้ามอเตอร์ตรง ๆ ทีละตัว ล้อหมุนทั้งสองทิศ
- ล้อทั้งสองหมุนไปข้างหน้าเมื่อเลื่อนคันโยกไปข้างหน้า (ถ้าไม่ใช่ ให้สลับสายมอเตอร์)

ขั้น 4 — ทำดุมอาวุธ (งานเชื่อมจุดเดียวของรถ)



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
จานอาวุธเหล็ก 6 มม.	2
ลูกปืน 608ZZ	2
ท่อเหล็กดำ 3/4" ยาว 40 (ดุมอาวุธ)	1
ปีกกันสายพานหลุด PETG	2

น็อตและจุดยึด

ขั้นนี้ไม่มีจุดยึดจากรายการจุดยึด (ใช้วิธีในข้อ "วิธีทำ")

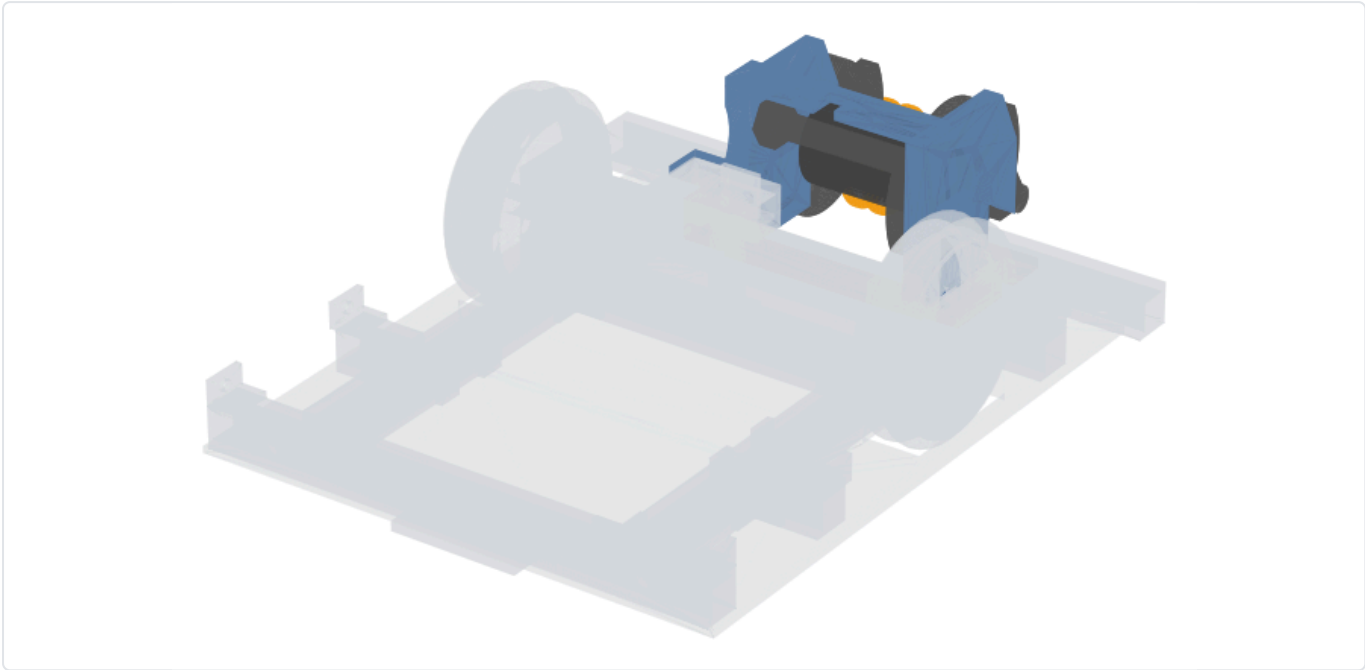
วิธีทำ

1. ตัดท่อเหล็กดำ 3/4" ยาว 40.0 มม. ปลายตั้งฉาก (ใช้ฉากเหล็กเช็ก) **วัดรูในก่อน: ต้องได้ 22.0–22.15 มม.**
2. ร้อยแท่ง Ø8 ผ่านรูกลางจานทั้งสองใบและท่อ ให้ทุกชิ้นอยู่ในแนวเดียวกัน แล้วเชื่อมจุด (tack) 3 จุดต่อจาน สลับข้าง
3. เชื่อมรอบท่อทั้งสองข้าง (ลวด 2.0 มม.) **ห้ามใส่ลูกปืนตอนเชื่อม** ปล่อยให้เย็นเองช้า ๆ
4. วัดรูในท่ออีกครั้ง เคาะสะเก็ดออก แล้วอัดลูกปืน 608 เข้าปลายท่อทั้งสองข้างพร้อมน้ำยาล็อกลูกปืน (Loctite 648) ทิ้งไว้ 24 ชม.
5. สวมปีกกันสายพาน PETG สองวงบนท่อ ห่างกัน 6 มม. ตรงกลาง (ใช้กาว CA ยึด)
6. ถ่วงสมดุล: วางดุมบนแกน Ø8 ที่พาดบนใบมีดสองแผ่น ด้านที่หนักจะหมุนลงล่าง เจาะเนื้อออกที่ด้านนั้นจนดุมหยุดได้ทุกมุม

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- จานทั้งสองขนาน ไม่ส่าย (หมุนด้วยมือดูขอบฟัน)
- ลูกปืนหมุนลื่น ไม่ฝืดหลังเชื่อม
- ดุมถ่วงสมดุลแล้ว

ขั้น 5 — โมดูลอาวุธ (แผ่นตั้ง + ดุม) ยึดเข้าโครง



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
แผ่นตั้ง 6061 หนา 6 มม. (ต๊าป M4)	2
brace บน 6061 3 มม.	1
brace ล่าง 6061 3 มม.	1
จานอาวุธเหล็ก 6 มม.	2
ลูกปืน 608ZZ	2
สกรู M8×80 เกรด 12.9 (เพลาอาวุธ)	1
น็อตล็อก/แหวน M8	3
แท่งอะลูมิเนียมตัน 12.7 ยาว 13	2
ฉากตั้ง 6061 3 มม.	2
ฉากฐาน 6061 3 มม. (3 ขา)	2
ท่อเหล็กดำ 3/4" ยาว 40 (ดุมอาวุธ)	1
ปีกกันสายพานหลุด PETG	2
spacer เพลา PETG	3
skid หน้า UHMW/HDPE 3 มม.	1

น็อตและจุดยึด

จุดยึด	น็อต / สกรู	จุด
แผ่นตั้ง → แท่งตัน → คานข้าง	M4×45 เกรด 8.8 + แหวน (หัวอยู่นอกคานข้าง) ขันเข้าเกลียวแผ่นตั้ง	2
แผ่นตั้ง → ฉากตั้ง	M4×10 เกรด 8.8 + แหวน ขันเข้าเกลียวแผ่นตั้ง	2
แผ่นตั้ง → ฉากฐาน (ขา B)	M4×10 เกรด 8.8 + แหวน ขันเข้าเกลียวแผ่นตั้ง	2
ฉากตั้ง (ขานอน) → บนคานข้าง	M4×10 เกรด 8.8 เข้า rivnut M4	2
ฉากฐาน (ขา C) → ด้านในคานข้าง	M3×8 เกรด 8.8 เข้า rivnut M3	2
ฉากฐาน (ขา A) → หน้าคานขวางกลาง	M3×8 เกรด 8.8 เข้า rivnut M3	4

รวม 14 ตัว (ตำแหน่งดูภาคผนวก)

วิธีทำ

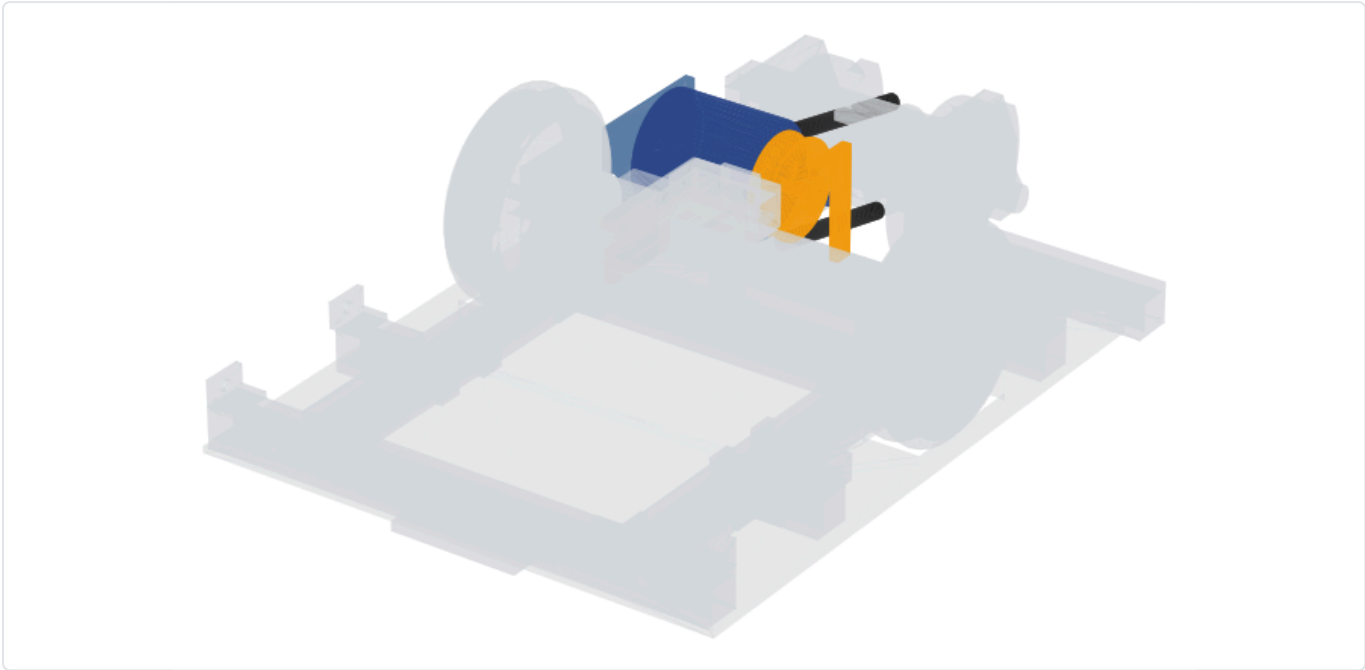
1. ต๊าปเกลียว M4 ในแผ่นตั้ง 6061 ทั้งสองแผ่น (ดอกนำ 3.3 มม.) ข้างละ 3 รู ตามตำแหน่งในตารางจุดยึด
2. ประกอบดุมอาวุธระหว่างแผ่นตั้ง: spacer PETG ด้านนอก → ลูกปืน → spacer ใน → ลูกปืน → spacer ด้านนอก ร้อยสกรู M8×80 เกรด 12.9
3. **ขันน็อตล็อก M8 แค่พอแน่น** (spacer เป็น PETG ถ้าขันแน่นเกินจะยุบ) ดุมต้องหมุนลื่น
4. ยึด brace บนและ brace ล่าง แล้ววาง skid หน้าใต้ brace ล่าง
5. ยึดเข้าโครงข้างละ 3 × M4 เกรด 8.8: (1) ผ่านคานข้าง → แท่งตัน → แผ่นตั้ง (2) ฉากตั้ง → แผ่นตั้ง แล้วยึดขาฉากตั้งลงบนคานข้าง (M4 rivnut) (3) ฉากฐาน → แผ่นตั้ง

6. ยึดขาอีกสองข้างของฉากฐาน: ขาหน้าคานขวางกลาง (M3 2 ตัว) และขาที่ติดคานข้าง (M3 1 ตัว)

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- หมุนดุมด้วยมือ ฟันห่างจากพื้น 2.5 มม. และไม่โดนโครงหรือ skid
- ขยับแผ่นตั้งด้วยมือแรง ๆ ต้องไม่โยก
- ขันน็อต M4 เข้าเกลียวอะลูมิเนียมประมาณ 2 N·m (ขันแน่นมือ ห้ามใช้แรงเกิน เกลียวจะรูด)

ขั้น 6 — มอเตอร์อาวุธ สายพาน และเซนเซอร์รอบ



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
มอเตอร์อาวุธ SURPASS C3536 1300KV (หรือ D3536)	1
สายพานกลม PU 5 มม.	2
เซนเซอร์ hall A3144	1
ฐานมอเตอร์อาวุธ 6061 3 มม.	1
ฉากยึดฐานมอเตอร์อาวุธ	2
เสายึดเซนเซอร์ hall (PETG)	1
พูลเลย์มอเตอร์ PETG/ASA	1

น็อตและจุดยึด

ขั้นนี้ไม่มีจุดยึดจากรายการจุดยึด (ใช้วิธีในข้อ "วิธีทำ")

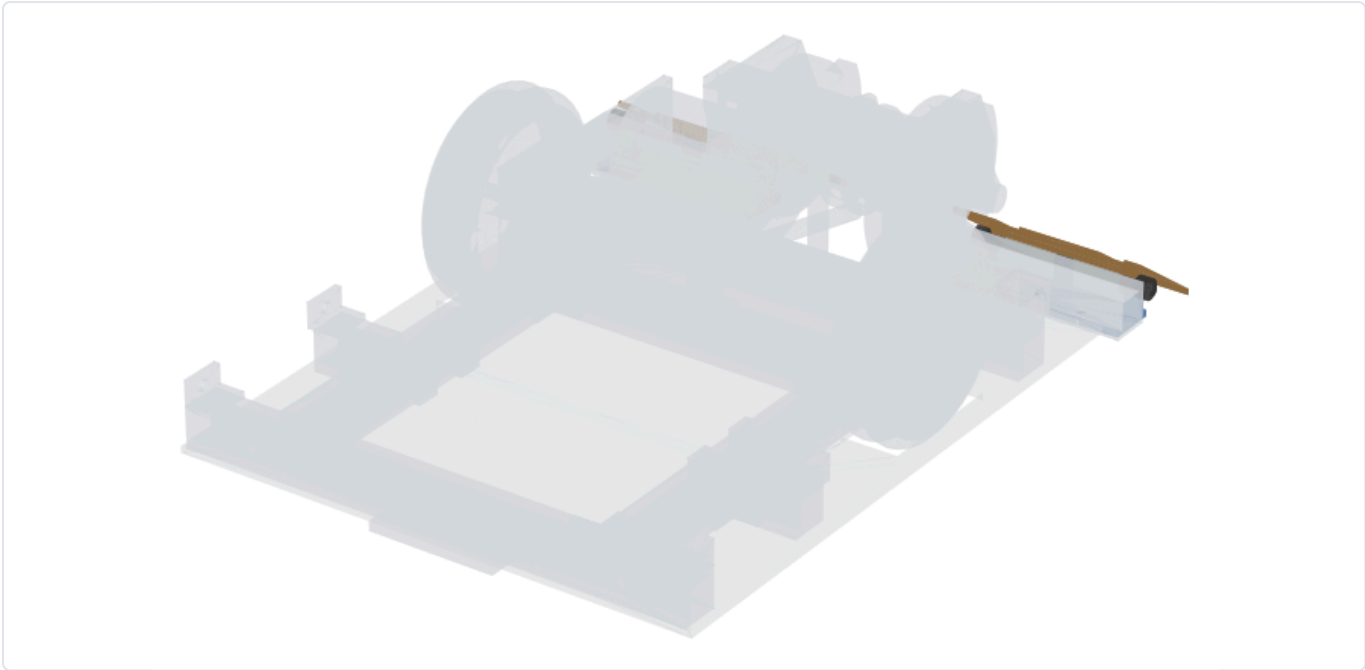
วิธีทำ

1. ยึดมอเตอร์อาวุธเข้าฐานมอเตอร์ 6061 ด้วย M3 4 ตัว (ระยะรู 19/25 มม. ตามรุ่น SURPASS)
2. วางฐานมอเตอร์บนฉากยึดสองชิ้น ขันฉากลงบนคานข้าง (M3 เข้า rivnut) แล้วขันฐานมอเตอร์เข้าฉาก (M3 + น็อต)
3. สวมพูลเลย์ PETG เข้าเพลามอเตอร์ ตะไบผิวเพลาให้เรียบตรงจุดที่สกรูตัวหนอน M3 กดลง
4. คล้องสายพานกลม PU จากพูลเลย์ไปท่อดุมอาวุธ (ระหว่างปีกกันหลุดสองวง) สายพานควรตึงพอดี กดลงได้ประมาณ 3 มม.
5. ยึดเสาเซนเซอร์ hall บนคานขวางกลาง ติดแม่เหล็กเล็กที่จาน แล้วติดเซนเซอร์ A3144 ห่างแม่เหล็กประมาณ 2 มม.

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- หมุนดุมด้วยมือ สายพานพามอเตอร์หมุนตาม ไม่หลุดร่อง
- สายมอเตอร์อาวุธไม่พาดผ่านทางสายพานหรือจาน

ขั้น 7 — แผ่นบานพับและ wedgelet



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
แผ่นบานพับ (พับจากแผ่นฐาน)	6
แผ่นฐานบานพับ 5052 2 มม. (พับแผ่นบานพับขึ้น)	2
wedgelet เหล็ก 1.6 มม.	2
สกรูสเตนเลส M3×55 (หมุดบานพับ)	2

น็อตและจุดยึด

จุดยึด	น็อต / สกรู	จุด
แผ่นฐานบานพับ → ใต้คานบานพับ	M3×6 หัวจม เข้า rivnut M3	6

รวม 6 ตัว (ตำแหน่งดูภาคผนวก)

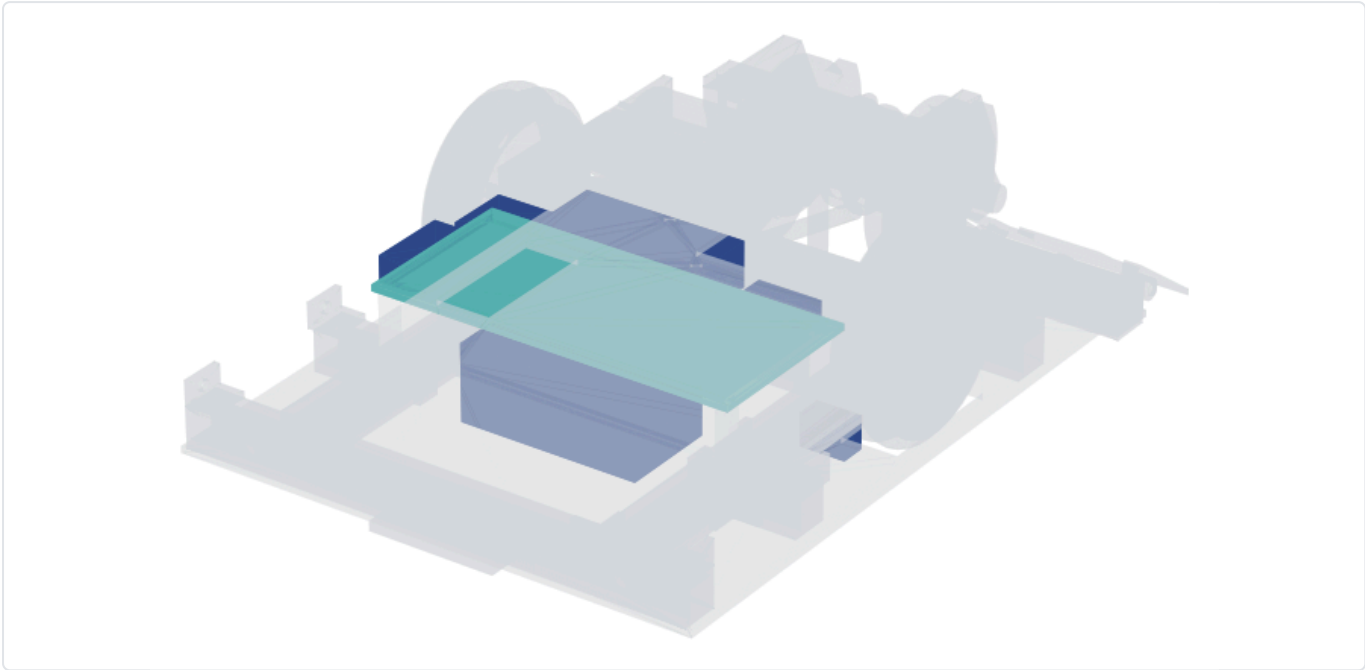
วิธีทำ

1. พับแผ่นบานพับ 3 แผ่นขึ้น 90° จากแผ่นฐาน 5052 (ข้างละ 1 ชิ้น) แล้วเจาะรูหมุด Ø3.2 สามแผ่นพร้อมกัน ใช้สกรู M3 ยาวร้อยไว้ให้รูตรงกัน
2. ขันแผ่นฐานขึ้นใต้คานบานพับด้วยสกรูหัวจม M3 3 ตัว เข้า rivnut
3. สอด wedgelet ให้หูอยู่ระหว่างแผ่นบานพับ แล้วร้อยสกรูสเตนเลส M3×55 ปิดด้วยน็อตล็อก ขันแค่พอให้ wedgelet แกว่งได้

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- wedgelet แกว่งขึ้นได้ประมาณ 15° และลงแตะพื้นเองด้วยน้ำหนักตัว
- ปลาย wedgelet แตะพื้น ไม่ค้างลอย

ขั้น 8 — แบต อิเล็กทรอนิกส์ และการเดินสาย



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
ESC Skywalker 40A	1
ESP32	1
บอร์ดขับมอเตอร์ DRV8871	2
ฟองน้ำรอง IMU	1
IMU GY-521	1
สวิตช์ตัดไฟ (link เสียบ)	1
แผ่นวางบอร์ด PC 2 มม.	1
เสาไนลอน M3	4
แบต LiPo 3S 650 mAh (ขนาด 57×31×24)	1

น็อตและจุดยึด

จุดยึด	น็อต / สกรู	จุด
แผ่นวางบอร์ด → เสาไนลอน	M3×6 ไนลอน	4

รวม 4 ตัว (ตำแหน่งดูภาคผนวก)

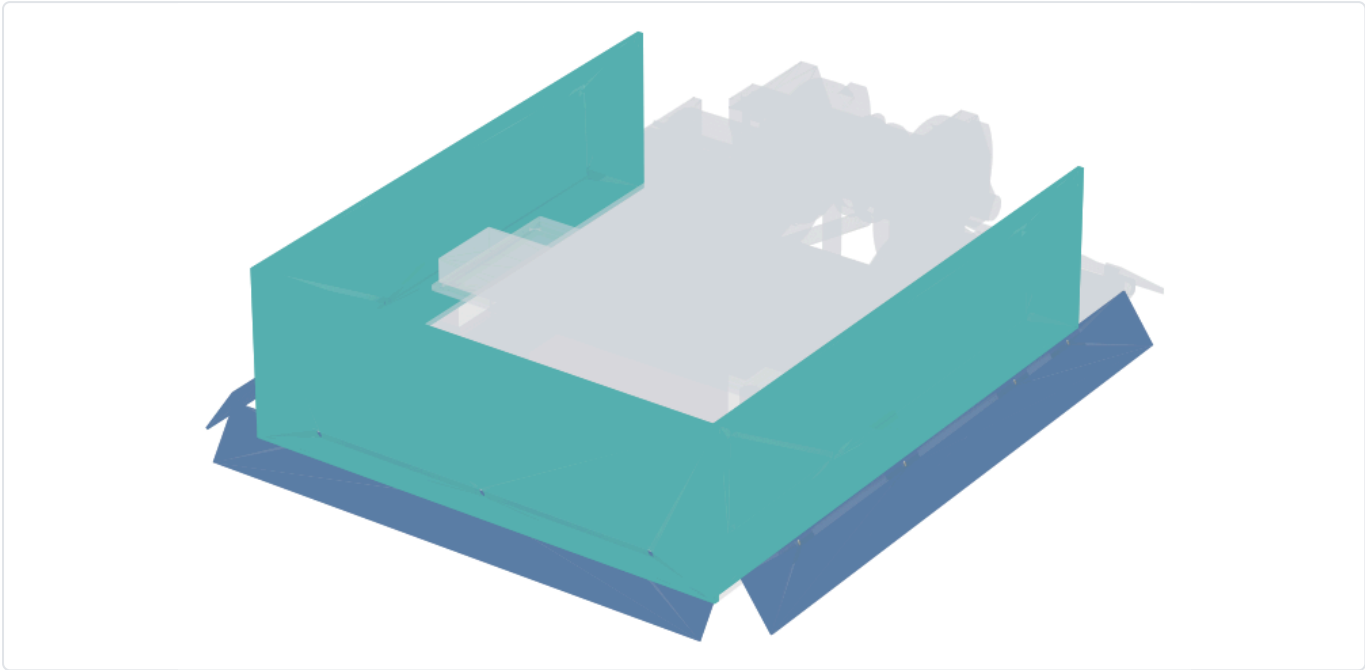
วิธีทำ

1. วางแบตระหว่างคานข้างด้านหลัง ร้อยสายรัดผ่านแผ่นร้อยสายรัดแบต (ต้องดึงแบตออกได้โดยไม่ถอดอย่างอื่น)
2. ตั้งเสาไนลอน 4 ต้นบนคานข้าง แล้ววางแผ่นวางบอร์ด PC ขันสกรูไนลอน M3
3. ติด ESP32, DRV8871 สองตัว และ ESC บนแผ่นวางบอร์ดด้วยเทปโฟมสองหน้า รัดเสริมด้วยเคเบิ้ลไทร์ ติด IMU บนฟองน้ำ 1 มม.
4. เดินสายตาม firmware/v4_controller (ขา ESP32 ดูในโค้ด) ใส่ฟิวส์และสวิตช์ตัดไฟระหว่างแบตกับวงจรทั้งหมด
5. ใช้ขั้วต่อ XT30 ทุกจุดที่ต้องถอดได้ มัดสายให้ห่างจากล้อ สายพาน และจานอาวุธ

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- ถอดสวิตช์ตัดไฟแล้วต้องไม่มีไฟเข้าวงจรใดเลย
- วัดว่าขั้วบวกกับลบไม่ลัดกันก่อนเสียบแบตครั้งแรก
- ESP32 กับ IMU ติดแน่น ไม่สั่นตอนเคาะโครง

ขั้น 9 — ผนังข้าง ผนังท้าย และ skirt



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
skirt อะลูมิเนียม 0.8 มม.	3
ขายึด skirt 5052 1.5 มม.	11
ผนังท้าย PC 2 มม.	1
ผนังข้าง PC 2 มม.	2

น็อตและจุดยึด

จุดยึด	น็อต / สกรู	จุด
ผนังข้าง PC → แผ่นยึดผนัง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	6
ผนังท้าย PC → คานขวางท้าย	M3×6 สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	3

รวม 9 ตัว (ตำแหน่งดูภาคผนวก)

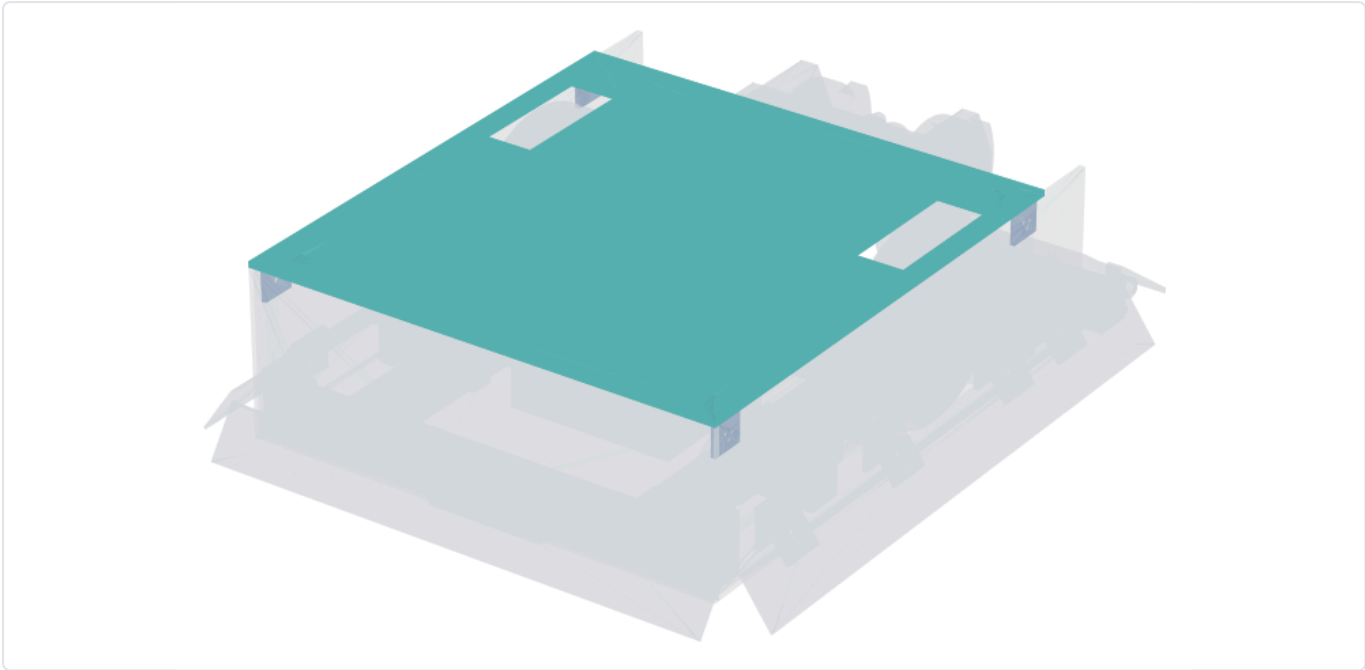
วิธีทำ

1. ขันผนังข้าง PC เข้าแผ่นยึดผนัง 3 จุดต่อข้าง (M3 สเตนเลส + น็อตล็อก) แผ่นยึดตรงกลางคือจุดที่แก้ปัญหาผนังแอ่น
2. ขันผนังท้าย PC เข้าคานขวางท้าย (M3 3 ตัวเข้า rivnut)
3. ยึดขายึด skirt 11 ชิ้นนอกผนัง แล้วยึด skirt อะลูมิเนียม 0.8 มม. ด้วย M2 ให้ขอบล่างสูงจากพื้นประมาณ 0.5 มม.

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- วาง skirt บนพื้นเรียบ ขอบล่างห่างพื้น 0–1 มม. ตลอดแนว
- กดผนังข้างตรงกลางด้วยนิ้ว ต้องไม่ยุบมาก

ขั้น 10 — ฝา และตรวจก่อนลงสนาม



ชิ้นส่วนที่ใช้

ชิ้นส่วน	จำนวน
ฝา PC 2 มม.	1
ฉากยึดฝา 12×12×1.5	4

น็อตและจุดยึด

จุดยึด	น็อต / สกรู	จุด
ฉากยึดฝา → ผนังข้าง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	4
ฝา → ฉากยึดฝา	M3×6 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	4

รวม 8 ตัว (ตำแหน่งดูภาคผนวก)

วิธีทำ

1. ยึดฉากยึดฝา 4 ชิ้นที่มุมด้านในของผนังข้าง (M3 + น็อตล็อก)
2. วางฝา PC ให้ล้อโผล่ช่องบนฝา ขันสกรู M3 4 ตัวลงฉากยึดฝา
3. ชั่งน้ำหนักทั้งคันพร้อมแบต **ต้องไม่เกิน 2,000 g** (CAD ประมาณ 1798 g)

จุดตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

- คว่ำรถแล้วขับได้ (ล้อโผล่ทั้งบนและล่าง)
- น้ำหนักไม่เกิน 2 กก.
- ทำการทดสอบในหัวข้อถัดไปครบทุกข้อก่อนลงสนาม

การทดสอบก่อนลงสนาม

1. **ทดสอบจอย:** อัปโหลด `firmware/pad_test/pad_test.ino` เข้า ESP32 เปล่า จับคู่จอย ค่าต้องเปลี่ยนตามคันโยก และส่งข้อมูลต่อเนื่องตอนถือคันโยกนิ่ง
2. **เฟิร์มแวร์หลัก:** อัปโหลด `firmware/v4_controller` แล้ว**ถอดสายพานออกก่อน**
3. **failsafe:** ปิดจอยระหว่างที่ล้อหมุน ล้อต้องหยุดภายใน 0.5 วินาที
4. **ขับ:** ยกรถให้ล้อลอยแล้วทดสอบทุกทิศ จากนั้นวางบนพื้น ทดสอบเลี้ยว และทดสอบขับตอนคว่ำ (เมื่อ IMU ตรวจว่ารถคว่ำ ต้องกลับทิศการขับให้อัตโนมัติ)
5. **มอเตอร์อาวุธ (ยังไม่ใส่สายพาน):** arm แล้วเร่งช้า ๆ ทิศหมุนต้องทำให้ฟันด้านหน้าวิ่ง**ขึ้น** ถ้าผิดให้สลับสายมอเตอร์ 2 เส้นใดก็ได้
6. **อาวุธจริง (ใส่สายพาน, อยู่หลังแผ่นกั้น):** เร่ง 25% → 50% → 100% ทีละขั้น ฟังเสียงและดูการสั่น ถ้าสั่นมาก ให้หยุด แล้วถ่วงสมดุลดุมใหม่ อ่านรอบจากเซนเซอร์ hall ใน Serial
7. **อุณหภูมิ:** หมุนอาวุธ 3 นาทีเหมือนเวลาแข่ง แล้ววัดอุณหภูมิมอเตอร์ ถ้าเกิน 60°C ให้เปลี่ยนพูลเลย์เป็น ASA
8. **ตกกระแทก:** ปล่อยรถตกจากความสูงประมาณ 50 ซม. ลงพื้นแข็ง 3 ครั้ง แล้วตรวจว่าน็อตไม่คลาย (ทา Loctite 243 ที่ M4 ทุกตัวหลังผ่านการทดสอบ)
9. **ชั่งน้ำหนัก:** ไม่เกิน 2,000 g พร้อมแบต

> ระหว่างแข่ง หลังแต่ละแมตช์ให้ตรวจ: น็อต M4 ของแผ่นตั้งอาวุธ, รอยเชื่อมดุม, สายพาน, ลูกปืน 608 (ถือเป็นของสิ้นเปลือง เตรียมสำรองไว้), ปลายฟันจาน (เจียแต่งได้)

ภาคผนวก: ตารางจุดยึดทั้งหมด (80 จุด)

ตำแหน่ง x, y, z เป็นมม. จาก CAD (แกน Z ขึ้น หน้ารถ +Y, ศูนย์กลางรถ x 0 · เพลาล้อหน้า y 18) · คอลัมน์ "ขั้น" คือขั้นในคู่มือนี้

ขั้น	จุดยึด	น็อต	rivnut ใน	x, y, z
1	แผ่นร้อยสายรัดแบต → ด้านในคานข้าง	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L	-45.0, -50.0, 12.3
1	แผ่นร้อยสายรัดแบต → ด้านในคานข้าง	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L	-45.0, -31.0, 12.3
1	แผ่นยึดผนัง → บนท่อ	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rear_Cross	-75.0, -101.7, 18.7
1	แผ่นยึดผนัง → บนท่อ	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Bulkhead_Stub_L	-75.0, 56.4, 18.7
1	แผ่นยึดผนัง → บนท่อ	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Midwall_Stub_L	-75.0, -48.6, 18.7
1	แผ่นร้อยสายรัดแบต → ด้านในคานข้าง	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R	45.0, -50.0, 12.3
1	แผ่นร้อยสายรัดแบต → ด้านในคานข้าง	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R	45.0, -31.0, 12.3
1	แผ่นยึดผนัง → บนท่อ	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rear_Cross	75.0, -101.7, 18.7
1	แผ่นยึดผนัง → บนท่อ	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Bulkhead_Stub_R	75.0, 56.4, 18.7
1	แผ่นยึดผนัง → บนท่อ	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Midwall_Stub_R	75.0, -48.6, 18.7
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_RearCross_L)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L + Frame_Rear_Cross	-46.0, -95.3, 12.4
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_MotorCross_Rear_L)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L + Frame_Motor_Cross	-46.0, 10.0, 12.4
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_BulkStub_L)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L + Frame_Bulkhead_Stub_L	-58.7, 62.7, 12.4
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_HingeBeam_L)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L + Frame_Hinge_Beam_L	-58.7, 85.3, 12.4
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_Midwall_L)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L + Frame_Midwall_Stub_L	-58.7, -55.0, 12.4
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_RearCross_R)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R + Frame_Rear_Cross	46.0, -95.3, 12.4
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_BulkCross_R)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R + Frame_Bulkhead_Cross	46.0, 50.0, 12.4
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_MotorCross_Rear_R)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R + Frame_Motor_Cross	46.0, 10.0, 12.4
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_BulkStub_R)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R + Frame_Bulkhead_Stub_R	58.7, 62.7, 12.4
1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_HingeBeam_R)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R + Frame_Hinge_Beam_R	58.7, 85.3, 12.4

1	ฉาก cleat ที่มุมโครง (Cleat_Midwall_R)	2 × M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R + Frame_Midwall_Stub_R	58.7, -55.0, 12.4
2	พื้น PC → ใต้คานข้าง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L	-52.0, -80.0, 6.0
2	พื้น PC → ใต้คานข้าง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L	-52.0, -30.0, 6.0
2	พื้น PC → ใต้คานข้าง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L	-52.0, 75.0, 6.0
2	พื้น PC → ใต้คานข้าง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R	52.0, -80.0, 6.0
2	พื้น PC → ใต้คานข้าง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R	52.0, -30.0, 6.0
2	พื้น PC → ใต้คานข้าง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R	52.0, 75.0, 6.0
2	พื้น PC → ใต้คานขวางท้าย	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rear_Cross	-30.0, -101.7, 6.0
2	พื้น PC → ใต้คานขวางกลาง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Bulkhead_Cross	-30.0, 56.4, 6.0
2	พื้น PC → ใต้คานขวางท้าย	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rear_Cross	30.0, -101.7, 6.0
2	พื้น PC → ใต้คานขวางกลาง	M3×6 หัวจม สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Bulkhead_Cross	30.0, 56.4, 6.0
3	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ → บนคานข้าง	M3×8 หัวกลม ISO 7380 (ห้ามใช้หัวแบบ socket สูง 3 มม. จะชนมอเตอร์) เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L	-51.0, 5.8, 18.7
3	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ → บนคานข้าง	M3×8 หัวกลม ISO 7380 (ห้ามใช้หัวแบบ socket สูง 3 มม. จะชนมอเตอร์) เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L	-51.0, 30.2, 18.7
3	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ → บนคานข้าง	M3×8 หัวกลม ISO 7380 (ห้ามใช้หัวแบบ socket สูง 3 มม. จะชนมอเตอร์) เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R	51.0, 5.8, 18.7
3	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ → บนคานข้าง	M3×8 หัวกลม ISO 7380 (ห้ามใช้หัวแบบ socket สูง 3 มม. จะชนมอเตอร์) เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R	51.0, 30.2, 18.7
3	เสายึด → หน้าคานขวางใต้มอเตอร์	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Motor_Cross	-4.0, 22.7, 12.3
3	เสายึด → หน้าคานกดมอเตอร์	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Clamp_Bar	-4.0, 22.7, 51.4
3	เสายึด → หน้าคานขวางใต้มอเตอร์	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Motor_Cross	4.0, 22.7, 12.3
3	เสายึด → หน้าคานกดมอเตอร์	M3×6 เข้า rivnut M3	Frame_Clamp_Bar	4.0, 22.7, 51.4
5	แผ่นตั้ง → แท่งตัน → คานข้าง	M4×45 เกรด 8.8 + แหวน (หัวอยู่นอกคานข้าง) ขันเข้าเกลียวแผ่นตั้ง	—	-52.0, 78.3, 12.3
5	แผ่นตั้ง → ฉากตั้ง	M4×10 เกรด 8.8 + แหวน ขันเข้าเกลียวแผ่นตั้ง	—	-34.5, 78.3, 30.0
5	แผ่นตั้ง → ฉากฐาน (ขา B)	M4×10 เกรด 8.8 + แหวน ขันเข้าเกลียวแผ่นตั้ง	—	-34.5, 68.7, 20.0

5	ฉากตั้ง (ขานอน) → บนคานข้าง	M4×10 เกรด 8.8 เข้า rivnut M4	Frame_Rail_L	-52.0, 78.3, 18.7
5	ฉากฐาน (ขา C) → ด้านในคานข้าง	M3×8 เกรด 8.8 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_L	-46.0, 68.7, 12.3
5	ฉากฐาน (ขา A) → หน้าคานขวางกลาง	M3×8 เกรด 8.8 เข้า rivnut M3	Frame_Bulkhead_Cross	-37.5, 62.7, 12.3
5	ฉากฐาน (ขา A) → หน้าคานขวางกลาง	M3×8 เกรด 8.8 เข้า rivnut M3	Frame_Bulkhead_Cross	-42.5, 62.7, 12.3
5	แผ่นตั้ง → แท่งตัน → คานข้าง	M4×45 เกรด 8.8 + แหวน (หัวอยู่นอกคานข้าง) ขันเข้าเกลียวแผ่นตั้ง	—	52.0, 78.3, 12.3
5	แผ่นตั้ง → ฉากตั้ง	M4×10 เกรด 8.8 + แหวน ขันเข้าเกลียวแผ่นตั้ง	—	34.5, 78.3, 30.0
5	แผ่นตั้ง → ฉากฐาน (ขา B)	M4×10 เกรด 8.8 + แหวน ขันเข้าเกลียวแผ่นตั้ง	—	34.5, 68.7, 20.0
5	ฉากตั้ง (ขานอน) → บนคานข้าง	M4×10 เกรด 8.8 เข้า rivnut M4	Frame_Rail_R	52.0, 78.3, 18.7
5	ฉากฐาน (ขา C) → ด้านในคานข้าง	M3×8 เกรด 8.8 เข้า rivnut M3	Frame_Rail_R	46.0, 68.7, 12.3
5	ฉากฐาน (ขา A) → หน้าคานขวางกลาง	M3×8 เกรด 8.8 เข้า rivnut M3	Frame_Bulkhead_Cross	37.5, 62.7, 12.3
5	ฉากฐาน (ขา A) → หน้าคานขวางกลาง	M3×8 เกรด 8.8 เข้า rivnut M3	Frame_Bulkhead_Cross	42.5, 62.7, 12.3
7	แผ่นฐานบานพับ → ใต้คานบานพับ	M3×6 หัวจม เข้า rivnut M3	Frame_Hinge_Beam_L	-45.0, 91.6, 6.0
7	แผ่นฐานบานพับ → ใต้คานบานพับ	M3×6 หัวจม เข้า rivnut M3	Frame_Hinge_Beam_L	-55.0, 91.6, 6.0
7	แผ่นฐานบานพับ → ใต้คานบานพับ	M3×6 หัวจม เข้า rivnut M3	Frame_Hinge_Beam_L	-75.0, 91.6, 6.0
7	แผ่นฐานบานพับ → ใต้คานบานพับ	M3×6 หัวจม เข้า rivnut M3	Frame_Hinge_Beam_R	45.0, 91.6, 6.0
7	แผ่นฐานบานพับ → ใต้คานบานพับ	M3×6 หัวจม เข้า rivnut M3	Frame_Hinge_Beam_R	55.0, 91.6, 6.0
7	แผ่นฐานบานพับ → ใต้คานบานพับ	M3×6 หัวจม เข้า rivnut M3	Frame_Hinge_Beam_R	75.0, 91.6, 6.0
8	แผ่นวางบอร์ด → เสาไนลอน	M3×6 ไนลอน	—	-55.0, -52.0, 39.6
8	แผ่นวางบอร์ด → เสาไนลอน	M3×6 ไนลอน	—	-55.0, -8.0, 39.6
8	แผ่นวางบอร์ด → เสาไนลอน	M3×6 ไนลอน	—	55.0, -52.0, 39.6
8	แผ่นวางบอร์ด → เสาไนลอน	M3×6 ไนลอน	—	55.0, -8.0, 39.6
9	ผนังข้าง PC → แผ่นยึดผนัง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	-83.0, -101.7, 22.7
9	ผนังข้าง PC → แผ่นยึดผนัง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	-83.0, 56.4, 22.7

9	ผนังข้าง PC → แผ่นยึดผนัง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	-83.0, -48.6, 22.7
9	ผนังข้าง PC → แผ่นยึดผนัง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	83.0, -101.7, 22.7
9	ผนังข้าง PC → แผ่นยึดผนัง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	83.0, 56.4, 22.7
9	ผนังข้าง PC → แผ่นยึดผนัง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	83.0, -48.6, 22.7
9	ผนังท้าย PC → คานขวางท้าย	M3×6 สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rear_Cross	-60.0, -110.0, 12.3
9	ผนังท้าย PC → คานขวางท้าย	M3×6 สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rear_Cross	0.0, -110.0, 12.3
9	ผนังท้าย PC → คานขวางท้าย	M3×6 สเตนเลส A2 เข้า rivnut M3	Frame_Rear_Cross	60.0, -110.0, 12.3
10	ฉากยึดฝา → ผนังข้าง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	-83.0, -101.0, 54.0
10	ฝา → ฉากยึดฝา	M3×6 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	-74.0, -101.0, 63.0
10	ฉากยึดฝา → ผนังข้าง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	-83.0, 55.0, 54.0
10	ฝา → ฉากยึดฝา	M3×6 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	-74.0, 55.0, 63.0
10	ฉากยึดฝา → ผนังข้าง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	83.0, -101.0, 54.0
10	ฝา → ฉากยึดฝา	M3×6 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	74.0, -101.0, 63.0
10	ฉากยึดฝา → ผนังข้าง	M3×8 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	83.0, 55.0, 54.0
10	ฝา → ฉากยึดฝา	M3×6 สเตนเลส A2 + น็อตล็อก	—	74.0, 55.0, 63.0